

1. 在简化实际问题时, 我们常常使用电磁场的时谐标量波与复矢量关系, 已知正弦电磁场的电场强度复矢量为 $\vec{E} = E_0(\hat{x} - j\hat{z})e^{-j\beta y}$, 则电场强度矢量为 ()。

A、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x} \cos(\omega t + \beta y) - \hat{z} \sin(\omega t + \beta y)]$

B、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x} \cos(\omega t - \beta y) - \hat{z} \sin(\omega t - \beta y)]$

C、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x} \cos(\omega t - \beta y) + \hat{z} \sin(\omega t - \beta y)]$

D、 $\vec{E}(t) = E_0[\hat{x} \cos(\omega t + \beta y) + \hat{z} \sin(\omega t + \beta y)]$

2. 麦克斯韦、赫兹等科学家在电磁领域做出了极大的贡献, 其中麦克斯韦提出位移电流的概念, 使在任何状态下的全电流都可保持连续。那么, 位移电流的物理意义是 ()。

A、传导电流的补充

B、变化的电场产生的等效电流

C、恒定电流的延伸

D、磁场变化的直接来源

3. 散度、旋度、梯度是我们在分析电磁场时常用的指标, 它们各自反映着电磁场的特征。设一个矢量场为 $\vec{A} = (4x + 2)\hat{x} + (5y - 3)\hat{y} + (z + 1)\hat{z}$, 则其散度为 ()。

A、0 B、 $4x + 5y + z$ C、9 D、10

4. 空气中放置一单层介质板, 已知介质板的介电常数 $\epsilon = 4\epsilon_0$, 则介质板的厚度应为 () 时, 可使频率为 1.5GHz 的电磁波在垂直入射于板面时没有反射。

A、2cm B、1cm C、5cm D、2.5cm

5. 良导体作为电磁屏蔽, 在我国民用以及军事领域有极大的作用。某良导体在频率为 1GHz 时穿透深度为 50um, 当频率提高到 4GHz 时, 其穿透深度为 ()。

A、12.5um B、25um C、100um D、200um

6. 设 $z=0$ 为两种介质的分界面, $z<0$ 为介质 1 (ϵ_1, μ_1), $z>0$ 为介质 2 (ϵ_2, μ_2), $\epsilon_1 = 2\epsilon_2$, $\mu_1 = 2\mu_2$, 已知介质交界面上介质 1 的磁场强度为 $\vec{H}_1 = 2\hat{x} + 3\hat{y} + 2\hat{z}$, 则介质 2 中的磁场强度 $\vec{H}_2$ 为 ()。

A、 $2\hat{x} + 3\hat{y} + 2\hat{z}$ B、 $2\hat{x} + 3\hat{y} + \hat{z}$ C、 $4\hat{x} + 6\hat{y} + 2\hat{z}$ D、 $2\hat{x} + 3\hat{y} + 4\hat{z}$

7. 已知有一平面波, 电场方向为 $\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}$, 磁场方向为 $2\hat{x} - \hat{y}$, 问以哪个方向为纵向时, 可看成 TEM 波 ()。

A、 $\hat{x} + 2\hat{y}$ 方向 B、 $2\hat{x} + \hat{y}$ 方向 C、 $\hat{x} + 2\hat{y} - 5\hat{z}$ 方向 D、不存在

8. 在我国通讯领域, 信号可通过正交极化提高信息传输效率。下列电磁波为左旋圆极化波的是 ()。

8. 在我国通讯领域, 信号可通过正交极化提高信息传输效率。下列电磁波为左旋圆极化波的是 ()。

- A、 $E_x = 3 \cos(\omega t - kz + \phi), E_y = 3 \sin(\omega t - kz + \phi)$
- B、 $E_x = 3 \sin(\omega t - kz + \phi), E_y = -3 \cos(\omega t - kz + \phi)$
- C、 $E_x = 3 \sin(\omega t + kz + \phi), E_y = 3 \cos(\omega t + kz + \phi)$
- D、 $E_x = 3 \cos(\omega t + kz + \phi), E_y = 3 \sin(\omega t + kz + \phi)$

9. 传输线特征阻抗为 50Ω , 电压为 $U(z) = 10e^{-jkz} + 5e^{jkz}$, 则电流 $I(z)$ 为 ()。

- A、 $0.2e^{-jkz} - 0.1e^{jkz}$
- B、 $0.2e^{-jkz} + 0.1e^{jkz}$
- C、 $0.2e^{jkz} - 0.1e^{-jkz}$
- D、 $0.2e^{jkz} + 0.1e^{-jkz}$

I

10. 如图所示, 一真空波长为 λ_0 的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质, 电磁波的极化方向与光轴成 45° 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_o , e 光折射率为 n_e , $n_o > n_e$, 介质厚度 $d = \lambda_0/2(n_o - n_e)$, 如果忽略介质

二、(15 分) 一沿 y 方向极化的线极化波在某种介质中传播, 取 $+z$ 轴方向为传播方向。已知该介质的媒质参数为 $\epsilon_r = 49$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 2 \text{ S/m}$, 在 $z = 0$ 处的电场 $E(z = 0) = y_0 80 \cos(10^6 \pi t) \text{ V/m}$ 。求:

- (1) (10 分) 衰减常数, 相位常数, 相速, 波长及穿透深度;
- (2) (3 分) 电场强度幅值减小为 $z = 0$ 处的 $1/500$ 时, 波传播的距离。
- (3) (2 分) $z = 0.6 \text{ m}$ 处电场 E 的瞬时表达式。

三、(20 分) 已知自由空间中均匀平面波的电场为:

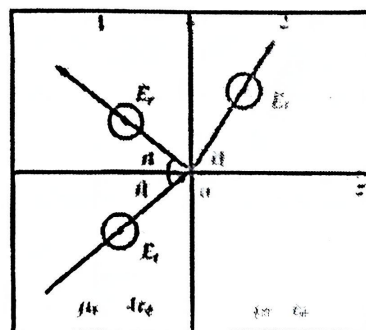
$$E(r) = (x_0 + y_0 - jz_0\sqrt{2})e^{-j(x+by+cz)} \text{ V/m},$$

试求:

- (1) (9 分) 波的传播方向、波长、极化状态;
- (2) (6 分) 磁场强度的复数表达式 $H(r)$ 和瞬时表达式 $H(r, t)$;
- (3) (5 分) 时间平均坡印亭矢量 $\langle S(t) \rangle$ 。

四、(25 分) 在 $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$ 的半无界介质中, 有一均匀平面波入射到 $z=0$ 处与空气相交的边界上。已知介质中入射波的电场为: $E_i(r) = y_0 3 \times 10^{-4} e^{-j(x+\sqrt{3}z)} V/m$, 求:

- (1) (9 分) 入射波的波长、相速、频率;
- (2) (6 分) 入射角、反射角和折射角;
- (3) (10 分) 空气中的透射波电场 $E_t(r)$ 和磁场 $H_t(r)$, 在 z 方向传输的平均功率密度。



五、(20 分) 负载端阻抗为 $Z_L = (25 + j60)\Omega$, 传输线特征阻抗为 50Ω 。

- (1) (4 分) 计算其导纳, 并用 y_L 在下面的导纳圆图上标出其位置;
- (2) (16 分) 用单可变电纳匹配器进行匹配, 用圆图决定可变电纳匹配器到负载的距离 d , 以及并联短路支线长度 L ;

